

Assignment

I. Xác định sector bắt đầu

000001A0	67	20	6E	70	65	72	61	74	69	6E	67	20	73	79	73	74	g operating syst
000001B0	65	6D	00	00	00	63	7B	9A	19	E6	16	30	00	00	00	02	em...c{š.æ.0...
000001C0	03	00	0E	FE	39	05	80	00	00	00	00	78	01	00	00	00	...p9.€....x...
000001D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	55	AA	U²

Thông tin Partition table entry ở:

- Offset 1C2 có giá trị 0x0E cho thấy Vol có file system là FAT12/16.
- Offset 1C8 có giá trị 80h = 128d là sector bắt đầu.

II. Đọc thông tin Boot Record

Offset (h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00010000	EB	3C	90	4D	53	44	4F	53	35	2E	30	00	02	02	08	00	ë<.MSDOS5.0.....
00010010	02	00	02	00	00	F8	BC	00	3F	00	FF	00	80	00	00	00	ø4.?.ý.€...
00010020	00	78	01	00	80	00	29	93	37	C9	9C	4E	4F	20	4E	41	.x..€.)"7E&NO NA
00010030	4D	45	20	20	20	20	46	41	54	31	36	20	20	20	33	C9	ME FAT16 3E
00010040	8E	D1	BC	F0	7B	8E	D9	B8	00	20	8E	C0	FC	BD	00	7C	ZN+ø(ŽÜ,. ŽÄü+.
00010050	38	4E	24	7D	24	8B	C1	99	E8	3C	01	72	1C	83	EB	3A	8N\$)S<Ä"è<.r.fè:
00010060	66	A1	1C	7C	26	66	3B	07	26	8A	57	FC	75	06	80	CA	fj. &f;.šŠWüu.eE
00010070	02	88	56	02	80	C3	10	73	EB	33	C9	8A	46	10	98	F7	..V.€Ä.sè3EŠF.~÷
00010080	66	16	03	46	1C	13	56	1E	03	46	0E	13	D1	8B	76	11	f..F..V..F..N<v.
00010090	60	89	46	FC	89	56	FE	B8	20	00	F7	E6	8B	5E	0B	03	`%FütVp. .÷æ<^..
000100A0	C3	48	F7	F3	01	46	FC	11	4E	FE	61	BF	00	00	E8	E6	ÄH÷ó.Fü.Npaç..èæ
000100B0	00	72	39	26	38	2D	74	17	60	B1	0B	BE	A1	7D	F3	A6	.r9&8-t.`±.%; }ó
000100C0	61	74	32	4E	74	09	83	C7	20	3B	FB	72	E6	EB	DC	A0	at2Nt.fç ;ûræëÜ
000100D0	FB	7D	B4	7D	8B	F0	AC	98	40	74	0C	48	74	13	B4	0E	û)`<ø~"@t.Ht.`.
000100E0	BB	07	00	CD	10	EB	EF	A0	FD	7D	EB	E6	A0	FC	7D	EB	»..í.ëi ý)èæ ü)è
000100F0	E1	CD	16	CD	19	26	8B	55	1A	52	B0	01	BB	00	00	E8	Äí.í.<U.R°.»..è
00010100	3B	00	72	E8	5B	8A	56	24	BE	0B	7C	8B	FC	C7	46	F0	;.rè[ŠV\$%. <üçFø
00010110	3D	7D	C7	46	F4	29	7D	8C	D9	89	4E	F2	89	4E	F6	C6	=)çFø)}CÜhNòhNòE
00010120	06	96	7D	CB	EA	03	00	00	20	0F	B6	C8	66	8B	46	F8	..-)Èè...`qEçFø
00010130	66	03	46	1C	66	8B	D0	66	C1	EA	10	EB	5E	0F	B6	C8	f.F.fçĐfÄè.è^qE
00010140	4A	4A	8A	46	0D	32	E4	F7	E2	03	46	FC	13	56	FE	EB	JJŠF.2ä÷ä.Fü.Vpè
00010150	4A	52	50	06	53	6A	01	6A	10	91	8B	46	18	96	92	33	JRP.Sj.j.`<F.-'3
00010160	D2	F7	F6	91	F7	F6	42	87	CA	F7	76	1A	8A	F2	8A	E8	0÷ø`÷øB÷È÷v.ŠòŠè
00010170	C0	CC	02	0A	CC	B8	01	02	80	7E	02	0E	75	04	B4	42	Äí..í...è~..u.`B
00010180	8B	F4	8A	56	24	CD	13	61	61	72	0B	40	75	01	42	03	<óŠV\$í.aar.@u.B.
00010190	5E	0B	49	75	06	F8	C3	41	BB	00	00	60	66	6A	00	EB	^.Iu.øÄA»...`fj.è
000101A0	B0	42	4F	4F	54	4D	47	52	20	20	20	20	0D	0A	52	65	°BOOTMGR ..Re
000101B0	6D	6F	76	65	20	64	69	73	6B	73	20	6F	72	20	6F	74	move disks or ot
000101C0	68	65	72	20	6D	65	64	69	61	2E	FF	0D	0A	44	69	73	her media.ý..Dis
000101D0	6B	20	65	72	72	6F	72	FF	0D	0A	50	72	65	73	73	20	k errorý..Press
000101E0	61	6E	79	20	6B	65	79	20	74	6F	20	72	65	73	74	61	any key to resta
000101F0	72	74	0D	0A	00	00	00	00	00	00	00	AC	CB	D8	55	AA	rt.....-ÈØU²
00010200	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Sector 128

Thông tin Boot Record:

- Kích thước của Sector là: 0200h = 512d (byte)
 - Kích thước bảng FAT là: 8h = 8d (sector)
 - Số Sector của Cluster: 02h = 2d (Sector)
 - Số lượng bảng FAT là: 2h = 2d (bảng)
 - Số lượng Entry của RDET là: 0200h = 512d (entry)
 - Số Sector của một bảng FAT là: 00BCh = 188d (sector)
- ⇒ Số lượng Sector của vùng FAT là: 188 * 2 = 376d (sector)
- ⇒ Sector bắt đầu của RDET là: 128 + 376+8 = 512

⇒ Số lượng Sector của RDET là: $(512 * 32)/512=32$ (sector)

III. Đọc thông tin Bảng RDET

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00040000	B6	48	44	35	30	20	20	20	20	20	20	08	00	00	00	00	MHD50 Sector 512
00040010	00	00	00	00	00	00	83	5A	6D	5B	00	00	00	00	00	00	f2m[.....
00040020	42	20	00	49	00	6E	00	66	00	6F	00	0F	00	72	72	00	B .I.n.f.o...rr.
00040030	6D	00	61	00	74	00	69	00	6F	00	00	00	6E	00	00	00	m.a.t.i.o...n...
00040040	01	53	00	79	00	73	00	74	00	65	00	0F	00	72	6D	00	.S.y.s.t.e...rm.
00040050	20	00	56	00	6F	00	6C	00	75	00	00	00	6D	00	65	00	.V.o.l.u...m.e.
00040060	53	59	53	54	45	4D	7E	31	20	20	20	16	00	36	82	5A	SYSTEM~1 ..6,Z
00040070	6D	5B	6D	5B	00	00	83	5A	6D	5B	02	00	00	00	00	00	m[m[...f2m[.....
00040080	41	53	00	75	00	62	00	5F	00	66	00	0F	00	40	6F	00	AS.u.b...f...@o.
00040090	6C	00	64	00	65	00	72	00	00	00	00	00	FF	FF	FF	FF	l.d.e.r...YYY
000400A0	53	55	42	5F	46	4F	7E	31	20	20	20	10	00	18	22	5B	SUB_FO~1 ..."[
000400B0	6D	5B	6D	5B	00	00	76	B9	62	5B	04	00	00	00	00	00	m[m[...v'b[.....
000400C0	44	2E	00	70	00	64	00	66	00	00	00	0F	00	B6	FF	FF	D..p.d.f...YYY
000400D0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	00	FF	FF	FF	YYYYYYYYYYY..YYY
000400E0	03	6F	00	69	00	20	00	64	00	75	00	0F	00	B6	20	00	.o.i. .d.u...q .
000400F0	6C	00	69	00	65	00	75	00	5F	00	00	00	45	00	4E	00	l.i.e.u...E.N.
00040100	02	6F	00	61	00	6E	00	20	00	76	00	0F	00	B6	61	00	.o.a.n. .v...qa.
00040110	20	00	70	00	68	00	75	00	63	00	00	00	20	00	68	00	.p.h.u.c... .h.
00040120	01	43	00	53	00	43	00	31	00	35	00	0F	00	B6	31	00	.C.S.C.1.5...q1.
00040130	30	00	34	00	20	00	41	00	6E	00	00	00	20	00	74	00	0.4. .A.n... .t.
00040140	43	53	43	31	35	31	7E	31	50	44	46	20	00	1A	22	5B	CSC151~1PDF .."[
00040150	6D	5B	6D	5B	00	00	D0	5C	0F	5B	C8	02	8A	46	04	00	m[m[...Đ\.[È.ŠF..
00040160	24	52	45	43	59	43	4C	45	42	49	4E	16	00	7D	69	5B	\$RECYCLEBIN...}i[
00040170	6D	5B	6D	5B	00	00	6A	5B	6D	5B	DB	03	00	00	00	00	m[m[...j[m[Ů.....
00040180	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00040190	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000401A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000401B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000401C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000401D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000401E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000401F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	

Thông tin RDET (Từ dưới lên):

- Entry 1:
 - Tên ngắn: \$RECYCLE
 - Tên mở rộng: BIN
 - Cluster bắt đầu (word cao): 00 00
 - Cluster bắt đầu (word thấp): DB 03
 - Cluster bắt đầu: 3DBh = 987d
- Entry 2:
 - Tên ngắn: CSC151~1
 - Tên mở rộng: PDF
 - Cluster bắt đầu (word cao): 00 00
 - Cluster bắt đầu (word thấp): C8 02
 - Cluster bắt đầu: 2C8h = 712d
 - Entry phụ:
 - CSC15104 An toan va phuc hoi du lieu_EN.pdf

- Entry 3:
 - Tên Ngắn: SUB_FO~1
 - cò: 10h (thư mục)
 - Cluster bắt đầu (word cao): 00 00
 - Cluster bắt đầu (word thấp): 04 00
 - Cluster bắt đầu: $04h = 4d \Rightarrow \text{Sector bắt đầu: } 512 + 32 + (4 - 2) * 2 = 548$
 - Entry phụ:
 - Sub_folder
- Entry 4:
 - Tên ngắn: SYSTEM~1
 - Cluster bắt đầu (word cao): 00
 - Cluster bắt đầu (word thấp): 02 00
 - Cluster bắt đầu: $02h = 2d$
 - Entry phụ:
 - System Volume Information
- Entry 5:
 - Tên ngắn: VH50
 - Cò 08h (nhãn volume)

IV. Đọc thông tin SDET

[illegible]

Thông tin SDET (con của entry 3):

- Entry 6:
 - Tên ngắn: SUB_SU~1
 - Cluster bắt đầu: 19Ah = 425 $\Rightarrow$ sector bắt đầu: $512 + 32 + (425 - 2) * 2 = 1390$
 - Entry phụ:
 - Sub Sub Folder

- Entry 7:
 - o Tên ngắn: AT&PHD~1
 - o Tên mở rộng: PPT
 - o Cluster bắt đầu: 05h = 5d
 - o Entry phụ:
 - AT&PHDL_Thông tin môn học.pptx

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text	
000ADC00	2E	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	00	19	22	5B	...	Sector 1,390
000ADC10	6D	5B	6D	5B	00	00	23	5B	6D	5B	A9	01	00	00	00	00	m[m[...#m[@.....	
000ADC20	2E	2E	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	00	19	22	5B	...	
000ADC30	6D	5B	6D	5B	00	00	23	5B	6D	5B	04	00	00	00	00	00	m[m[...#m[.....	
000ADC40	42	63	00	6F	00	76	00	65	00	72	00	0F	00	D4	79	00	Bc.o.v.e.r...Ôy.	
000ADC50	2E	00	43	00	30	00	2E	00	70	00	00	00	64	00	66	00	..C.0...p...d.f.	
000ADC60	01	44	00	61	00	74	00	61	00	53	00	0F	00	D4	61	00	.D.a.t.a.S...Ôa.	
000ADC70	66	00	65	00	74	00	79	00	26	00	00	00	52	00	65	00	f.e.t.y.&...R.e.	
000ADC80	44	41	54	41	53	41	7E	31	50	44	46	20	00	19	22	5B	DATASA~1PDF .."	
000ADC90	6D	5B	6D	5B	00	00	E0	B8	56	5B	AA	01	51	75	04	00	m[m[...à,V[².Qu..	
000ADCA0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
000ADCB0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
000ADCC0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
000ADCD0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
000ADCE0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		

Thông tin RDET (của entry 6):

- Entry 8:
 - o Tên ngắn: DATSA~1
 - o Tên mở rộng: PDF
 - o Cluster bắt đầu: 01AAh = 426
 - o Entry phụ:
 - DataSafety&Recovery.C0.pdf

V. Cây thư mục

```

/
├── $RECYCLE.BIN/
│   └── desktop.ini
├── Sub_folder/
│   ├── Sub_Sub_Folder/
│   │   └── DataSafety&Recovery.C0.pdf
│   └── AT&PHDL_Thông tin môn học.pptx
├── System Volume Information/
│   ├── IndexerVolumeGuid
│   └── WPSettings.dat
└── CSC15104 An toan va phuc hoi du lieu_EN.pdf

```